

# Hoja de fórmulas

toda la materia, por tema, con las hipótesis de cada una

Cada fórmula lleva debajo **cuándo vale**: muchos errores de parcial no son de cuenta, son de usar una fórmula fuera de sus hipótesis. En gris, a la derecha, el nombre de la ecuación en el apunte, para ir a buscar de dónde sale. Notación:  $\mu = GM$  (parámetro gravitatorio),  $h = L/m$  (momento angular por unidad de masa),  $\nu$  anomalía verdadera (ángulo desde el periapsis).

## 1. Vectores, cinemática y marcos

La herramienta de todo lo que sigue: los versores polares **giran** con la partícula, y eso hace aparecer términos que en cartesianas no existen.

### Velocidad y aceleración en polares

vec-polares

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\mathbf{r}} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

Vale si: siempre (es cinemática pura, en el plano).  $-r\dot{\theta}^2$  es la centrípeta;  $2\dot{r}\dot{\theta}$ , la de Coriolis.

**Ojo:**  $a_r \neq \dot{v}_r$ : la componente radial de la aceleración **no** es la derivada de la componente radial de la velocidad.

### Marco que acelera en línea recta

marcos-inercia

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m\mathbf{A}$$

Vale si: el marco se traslada (no gira) con aceleración  $\mathbf{A}$  respecto de uno inercial.  $-m\mathbf{A}$  es la fuerza de inercia.

### Marco que gira

marcos-rotante-f

$$m\mathbf{a}_{\text{rel}} = \mathbf{F} - 2m\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_{\text{rel}} - m\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})$$

Vale si:  $\boldsymbol{\Omega}$  constante y origen común con el marco inercial. Si  $\boldsymbol{\Omega}$  varía, se suma  $-m\ddot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}$  (ver 13).

## 2. Cantidad de movimiento, centro de masa, choques

Para **sistemas**: lo interno se cancela de a pares (3.ª ley) y sólo mueve el centro de masa lo externo.

### Segunda ley e impulso

cant-segunda-ley

$$\sum \mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}, \quad \mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \mathbf{F} dt = \Delta \mathbf{p} = \mathbf{F}_{\text{med}} \Delta t$$

Vale si: sistema cerrado (la masa no entra ni sale) y marco inercial.

### Centro de masa y su teorema

cm-teorema

$$\mathbf{r}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}_i, \quad \mathbf{P} = M\mathbf{v}_{\text{cm}}, \quad \sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = M\mathbf{a}_{\text{cm}}$$

Vale si: siempre. Si  $\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$ :  $\mathbf{P}$  se conserva y el CM va a velocidad constante.

### Choques

$$\mathbf{P}_{\text{antes}} = \mathbf{P}_{\text{después}} \quad (\text{elástico, además: } K_{\text{antes}} = K_{\text{después}})$$

Vale si: el choque es corto: las fuerzas externas no alcanzan a dar impulso. La energía cinética sólo se conserva si es **elástico**.

### Energía en el sistema CM (König)

$$K = \frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2 + K_{\text{rel al CM}}$$

Vale si: siempre. La parte del CM no se puede gastar en un choque: lo que se pierde sale de  $K_{\text{rel}}$ .

## 3. El cohete

Masa variable:  $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$  no sirve. Se conserva  $\mathbf{P}$  del cohete + gas expulsado.  $\mu = -dM/dt > 0$  es el caudal,  $\mathbf{v}_r$  la velocidad del gas **relativa al cohete**.

### Empuje

coh-empuje

$$M\mathbf{a} = \mathbf{f} = -\mu \mathbf{v}_r, \quad \mathbf{f} = \mu |\mathbf{v}_r| = I_{\text{sp}} g_0 \mu$$

Vale si:  $\mathbf{v}_r$  medida desde el cohete (no desde el suelo).  $I_{\text{sp}} = |\mathbf{v}_r|/g_0$  con  $g_0 = 9,80665 \text{ m/s}^2$ .

### Movimiento vertical, con gravedad

coh-vertical

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\mu |\mathbf{v}_r|}{M_0 - \mu t} - g$$

Vale si: vuelo vertical,  $g$  constante, caudal  $\mu$  constante, sin arrastre.

### Tsiolkovsky

coh-tsiolkovsky

$$V_f = V_0 + |\mathbf{v}_r| \ln \frac{M_0}{M_f} - g t_f \quad (\text{en el espacio: } \Delta V = |\mathbf{v}_r| \ln \frac{M_0}{M_f})$$

Vale si: las mismas de arriba. Sin gravedad ni arrastre queda la del paréntesis.

**Por etapas:** se aplica a cada etapa por separado y los  $\Delta V$  se suman.

## 4. Trabajo, energía y gravitación

### Trabajo y teorema trabajo-energía

ener-teorema

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}, \quad W_{\text{tot}} = \Delta K, \quad \mathbf{F} = -\nabla U$$

Vale si: el teorema vale siempre (con **todas** las fuerzas).  $\mathbf{F} = -\nabla U$  sólo para fuerzas conservativas; toda fuerza central que dependa sólo de  $r$  lo es.

### Ley de gravitación y $g$

grav-newton-vec

$$\mathbf{F}_g = -\frac{GMm}{r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad g = \frac{Gm_T}{R_T^2} = \frac{\mu_T}{R_T^2}$$

Vale si: masas puntuales o esferas con simetría esférica, y  $r$  **fuera** de la esfera.  $g$  así es sin la rotación de la Tierra.

### Energía potencial gravitatoria

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

Vale si: cero en el infinito. Cerca de la superficie,  $mgy$  es su aproximación para  $y \ll R_T$ .

### Circular y escape

grav-vesc

$$v_{\text{circ}} = \sqrt{\frac{\mu}{r}}, \quad v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2\mu}{r}} = \sqrt{2} v_{\text{circ}}$$

Vale si:  $m \ll M$  (el central no se mueve). Escape: energía total justo cero, sin importar la dirección del disparo.

## 5. Momento angular y fuerzas centrales

### Momento angular y su ecuación

angm-tau

$$\mathbf{L}_O = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}, \quad \mathbf{L}_O = mvr \sin \varphi, \quad \sum \boldsymbol{\tau}_O = \frac{d\mathbf{L}_O}{dt}$$

Vale si:  $\mathbf{L}$  y  $\boldsymbol{\tau}$  respecto del **mismo** punto  $O$ , fijo en un marco inercial (o el CM).

### Fuerza central: $L$ constante

angm-h

$$h = \frac{L}{m} = rv_{\theta} = rv \cos \gamma = \text{cte}, \quad \frac{dA}{dt} = \frac{h}{2}$$

Vale si: la fuerza apunta siempre a  $O$  (torque nulo). Consecuencias: movimiento plano y 2.ª ley de Kepler.  $\gamma$  = ángulo de vuelo (de la velocidad con la horizontal local).

**Ojo:** Sirve para ir de periapsis a apoapsis sin nada más: allí  $\gamma = 0$ , así que  $r_p v_p = r_a v_a$ .

## 6. El problema de dos cuerpos

Dos cuerpos aislados que se atraen: se parte en el movimiento del CM (uniforme) y el de la separación  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ , que es un problema de **un** cuerpo.

### Movimiento relativo

dosc-relativa

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\mu}{r^3} \mathbf{r}, \quad \mu = G(m_1 + m_2)$$

Vale si: sistema aislado, sólo la gravedad mutua, cuerpos puntuales o esféricos. Si  $m_2 \ll m_1$ ,  $\mu \approx Gm_1$ .

### Masa reducida y posiciones desde el CM

dosc-posiciones

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \quad \mathbf{r}_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{r}, \quad \mathbf{r}_2 = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{r}$$

Vale si: origen en el CM. Cada cuerpo describe una cónica semejante a la relativa, escalada por su fracción de masa.

## 7. La órbita: cónicas, energía y Kepler

Todas valen bajo **dos cuerpos ideales** (sección 6). La forma sale de  $h$  y  $e$ ; el tamaño, de la energía.  $e < 1$  elipse,  $e = 1$  parábola,  $e > 1$  hipérbola.

### Ecuación de la órbita

orb-orbita

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \nu}, \quad p = \frac{h^2}{\mu}$$

Vale si:  $\nu$  medido desde el periapsis, en el sentido del movimiento.

### Energía específica y vis-viva

orb-visviva

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{2a}, \quad v^2 = \mu \left( \frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

Vale si: elipse (y circular, con  $a = r$ ). Para la hipérbola, con el  $a > 0$  del apunte:  $\varepsilon = +\mu/(2a)$  y  $v^2 = \mu(2/r + 1/a)$ .

## Geometría de la elipse

orb-semiejes

$$r_p = \frac{p}{1+e}, \quad r_a = \frac{p}{1-e}, \quad e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p}$$
$$a = \frac{r_p + r_a}{2}, \quad b = \sqrt{r_p r_a}, \quad p = a(1 - e^2)$$

Vale si: elipse.  $r$  se mide desde el **centro** del cuerpo central: altura + radio.

**Ojo:** «Órbita a 500 km» es  $r = R_T + 500$  km, no 500 km.

## Tercera ley de Kepler

kep-periodo

$$\tau = \frac{2\pi ab}{h} = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{\mu}}$$

Vale si: órbita cerrada (elipse o circular). El período depende **sólo** de  $a$ .

## 8. Maniobras: Hohmann y rendez-vous

Encendidos **impulsivos** (instantáneos: cambia  $v$ , no  $r$ ). Cada  $\Delta v$  se saca con vis-viva, antes y después.

### Transferencia de Hohmann

man-tv

$$a_t = \frac{r_1 + r_2}{2}, \quad \Delta v_1 = v_{1'} - v_1, \quad \Delta v_2 = v_2 - v_{2'}, \quad t_v = \pi \sqrt{\frac{a_t^3}{\mu}}$$

Vale si: órbitas inicial y final **circulares y coplanares**; encendidos tangentes en el periapsis y el apoapsis de la elipse de transferencia.  $v_{1'}$ ,  $v_{2'}$ : velocidades en la elipse;  $v_1$ ,  $v_2$ : circulares.

### Ángulo de fase al lanzar

man-fase

$$\varphi = 180^\circ - n_2 t_v, \quad n_2 = 360^\circ / \tau_2$$

Vale si: Hohmann;  $\varphi$  es cuánto tiene que ir **adelante** el destino en el momento del primer encendido.

### Órbita de fasaje (rendez-vous en la misma órbita)

man-fasaje-a

$$\frac{T'}{T} = 1 - \frac{\Delta\varphi}{360^\circ}, \quad a' = r \left( \frac{T'}{T} \right)^{2/3}$$

Vale si: misma circular de radio  $r$ , blanco  $\Delta\varphi$  adelante, **una** vuelta en la órbita de fasaje. Se frena para quedar en una más chica (y más rápida en período).

## 9. Hipérbola, escape y cónicas parcheadas

### Hipérbola

hip-delta

$$a = \frac{p}{e^2 - 1}, \quad r_p = a(e - 1), \quad \nu_\infty = \arccos\left(-\frac{1}{e}\right), \quad \delta = 2 \arcsin\left(\frac{1}{e}\right)$$

Vale si:  $e > 1$ ;  $a > 0$  por convención del apunte.  $\nu_\infty$ : anomalía de la asíntota;  $\delta$ : cuánto se tuerce la velocidad al pasar.

### Velocidad de sobra y $C_3$

hip-vin

$$v_\infty = \sqrt{\frac{\mu}{a}}, \quad v^2 = v_{\text{esc}}^2 + v_\infty^2, \quad C_3 = v_\infty^2$$

Vale si: hipérbola. En la parábola ( $e = 1$ ),  $v = v_{\text{esc}}$  en todo punto y  $v_\infty = 0$ .

### Componentes de la velocidad y ángulo de vuelo

hip-gamma

$$v_\perp = \frac{h}{r}, \quad v_r = \frac{\mu}{h} e \sin \nu, \quad \tan \gamma = \frac{v_r}{v_\perp} = \frac{e \sin \nu}{1 + e \cos \nu}$$

Vale si: cualquier cónica.  $\gamma > 0$  mientras se aleja ( $0 < \nu < 180^\circ$ ).

### Esfera de influencia

soi-soi

$$r_{\text{SOI}} = R \left( \frac{m_p}{m_s} \right)^{2/5} \quad (\text{Tierra: } \approx 925\,000 \text{ km})$$

Vale si:  $m_p \ll m_s$ ;  $R$  = distancia planeta-Sol. Adentro manda el planeta, afuera el Sol. Es un borde **aproximado**, no una frontera física.

### Cónicas parcheadas: salir de una órbita de estacionamiento

soi-dv

$$\mathbf{v}_\infty = \mathbf{V}_{\text{nave}} - \mathbf{V}_{\text{planeta}}, \quad e = 1 + \frac{r_p v_\infty^2}{\mu}, \quad v_p = \sqrt{v_\infty^2 + \frac{2\mu}{r_p}}$$

$$\Delta v = v_p - v_c = v_c \left( \sqrt{2 + (v_\infty/v_c)^2} - 1 \right)$$

Vale si: se ignora la otra gravedad dentro de cada esfera y la SOI se toma como «infinito» del planeta. Encendido tangente en el periapsis, desde la circular  $v_c = \sqrt{\mu/r_p}$ .  $v_\infty$  sale del Hohmann heliocéntrico.

## 10. Vector de estado, marco perifocal y coeficientes de Lagrange

Marco perifocal:  $\hat{p}$  hacia el periapsis,  $\hat{q}$  a  $90^\circ$  en el sentido del movimiento,  $\hat{w} = \hat{h}$ . Seis números fijan la órbita:  $\mathbf{r}$  y  $\mathbf{v}$  en un instante.

### Posición y velocidad en el marco perifocal

perif-v

$$\mathbf{r} = \frac{h^2}{\mu} \frac{1}{1 + e \cos \nu} (\cos \nu \hat{p} + \sin \nu \hat{q}), \quad \mathbf{v} = \frac{\mu}{h} [-\sin \nu \hat{p} + (e + \cos \nu) \hat{q}]$$

Vale si: dos cuerpos.

## Del estado a la órbita

perif-tres

$$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}, \quad \mathbf{n} = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{h}, \quad e = \frac{1}{\mu} \left[ \left( v^2 - \frac{\mu}{r} \right) \mathbf{r} - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} \right]$$

Vale si: dos cuerpos.  $e$  apunta al periapsis;  $\mathbf{n}$ , a la línea de nodos. Si  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{v} > 0$  se aleja (y  $\nu < 180^\circ$ ).

## Coefficientes de Lagrange

perif-fg-dnu

$$\mathbf{r} = f \mathbf{r}_0 + g \mathbf{v}_0, \quad \mathbf{v} = \dot{f} \mathbf{r}_0 + \dot{g} \mathbf{v}_0, \quad f \dot{g} - \dot{f} g = 1$$

$$f = 1 - \frac{\mu r}{h^2} (1 - \cos \Delta\nu), \quad g = \frac{r r_0}{h} \sin \Delta\nu, \quad \dot{g} = 1 - \frac{\mu r_0}{h^2} (1 - \cos \Delta\nu)$$

Vale si: dos cuerpos: propagan el estado un  $\Delta\nu$  sin conocer los elementos.  $r$  al final sale de la ecuación de la órbita.

## 11. Tres cuerpos restringido y puntos de Lagrange

Un cuerpo de masa despreciable ( $m_3 \ll m_1, m_2$ ) entre dos primarios que giran en **círculos** alrededor de su CM. Se trabaja en el marco que gira con ellos.

### Velocidad angular y posiciones de los primarios

tres-pi

$$\Omega = \sqrt{\mu/r_{12}^3}, \quad x_1 = -\pi_2 r_{12}, \quad x_2 = \pi_1 r_{12}, \quad \pi_i = \frac{m_i}{m_1 + m_2}$$

Vale si: primarios en órbita circular;  $\mu = G(m_1 + m_2)$ ; origen en el CM, eje  $x$  por los dos.

### Ecuaciones de movimiento (marco rotante)

tres-mov-x

$$\ddot{x} - 2\Omega \dot{y} - \Omega^2 x = -\frac{\mu_1}{r_1^3} (x + \pi_2 r_{12}) - \frac{\mu_2}{r_2^3} (x - \pi_1 r_{12})$$

$$\ddot{y} + 2\Omega \dot{x} - \Omega^2 y = -\left( \frac{\mu_1}{r_1^3} + \frac{\mu_2}{r_2^3} \right) y, \quad \ddot{z} = -\left( \frac{\mu_1}{r_1^3} + \frac{\mu_2}{r_2^3} \right) z$$

Vale si: las del recuadro. Los términos en  $2\Omega$  son Coriolis; los en  $\Omega^2$ , centrífuga.

### $L_4$ , $L_5$ y radio de Hill

tres-hill

$$L_{4,5} : x = \frac{r_{12}}{2} - \pi_2 r_{12}, \quad y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} r_{12}; \quad r_{\text{Hill}} = r_{12} \left( \frac{m_2}{3m_1} \right)^{1/3}$$

Vale si:  $L_4$ ,  $L_5$ : triángulo equilátero con los primarios (exacto). Hill  $\approx$  distancia a  $L_1$ ,  $L_2$  con  $m_2 \ll m_1$ .  $L_1$ - $L_3$  salen numéricos.

### Estabilidad de $L_4$ , $L_5$ (Routh)

tres-estable

$$\frac{m_1}{m_2} + \frac{m_2}{m_1} \geq 25 \iff \pi_2 \leq 0,0385$$

Vale si: linealizando alrededor del punto.  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  son **siempre** inestables.

### Constante de Jacobi y zonas prohibidas

tres-jacobi

$$C = \frac{v^2}{2} - \frac{\Omega^2 (x^2 + y^2)}{2} - \frac{\mu_1}{r_1} - \frac{\mu_2}{r_2}, \quad C \geq U_J(x, y, z)$$

Vale si:  $v$  medida en el marco rotante. Es la energía de ese marco;  $C < U_J$  es región inaccesible.

## 12. Rotación alrededor de un eje fijo

Cuerpo rígido que gira alrededor de un eje de dirección fija. La «masa» de la rotación es  $I$ , y depende del eje.

### Cinemática y energía

rot-energia

$$v = r\omega, \quad a_{\text{tan}} = r\alpha, \quad a_{\text{rad}} = \omega^2 r; \quad I = \sum m_i r_i^2, \quad K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Vale si:  $r$  = distancia al eje (no al origen).  $\omega$  en rad/s.

### Steiner

rot-steiner

$$I_P = I_{\text{cm}} + M d^2$$

Vale si: los dos ejes **paralelos**, uno por el CM;  $d$  la distancia entre ellos.

Nunca entre dos ejes que no pasan por el CM.

### Dinámica de rotación

rot-tau-ialfa

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}, \quad \sum \tau_z = I \alpha_z, \quad L = I\omega, \quad \sum \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}$$

Vale si: eje fijo, o eje por el CM aunque el CM se mueva.  $L = I\omega$  como **vector** sólo si el eje es de simetría (principal).

### Rodar: traslación + rotación

rot-traslacion

$$K = \frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2$$

Vale si: siempre (König). Rodar sin deslizar agrega  $v_{\text{cm}} = R\omega$ .

### Conservación del momento angular

rot-conserva

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$$

Vale si: torque externo nulo sobre ese eje. La energía cinética **no** se conserva (la bailarina hace trabajo al cerrar los brazos).

### Precesión del giróscopo

rot-precision

$$\Omega = \frac{M g r}{I \omega}$$

Vale si: aproximación giroscópica: el espín  $\omega$  es mucho mayor que la precesión  $\Omega$ , y el eje es horizontal.  $r$ : del apoyo al CM.

### 13. Cuerpo rígido en 3D: cinemática, inercia, Euler

#### Velocidad y aceleración de un punto del cuerpo

cin-agen

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{B/A}, \quad \mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{B/A} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{B/A})$$

Vale si: A y B del mismo cuerpo rígido. Las  $\boldsymbol{\omega}$  se suman como vectores:  $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2$  (las rotaciones finitas no).

#### Derivada en un sistema que rota

cin-derivada

$$\left(\dot{\mathbf{Q}}\right)_{\text{fijo}} = \left(\dot{\mathbf{Q}}\right)_{\text{rotante}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{Q}$$

Vale si: cualquier vector  $\mathbf{Q}$ ;  $\boldsymbol{\Omega}$  la velocidad angular de los ejes (que puede no ser la del cuerpo).

#### Coriolis en 3D

cin-coriolis-a

$$\mathbf{a}_P = \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times (\dot{\mathbf{r}})_{\text{rot}} + (\ddot{\mathbf{r}})_{\text{rot}}$$

Vale si: origen del sistema rotante fijo. Es la general: con  $\dot{\boldsymbol{\Omega}} = 0$  vuelve a la del tema 1.

#### Tensor de inercia

iner-tensor

$$\begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

Vale si: ejes por  $G$  (o por un punto fijo). En **ejes principales** los productos se anulan y  $H_x = I_x \omega_x$ , etc. En general  $H_G$  no es paralelo a  $\boldsymbol{\omega}$ .

#### Momento angular respecto de otro punto, y energía

iner-energia

$$\mathbf{H}_O = \bar{\mathbf{r}} \times m\bar{\mathbf{v}} + \mathbf{H}_G, \quad T = \frac{1}{2}m\bar{v}^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{H}_G$$

Vale si: siempre (barra = del centro de masa).

#### Ecuaciones de Euler

euler-euler-clasicas

$$\sum M_x = I_x \dot{\omega}_x - (I_y - I_z)\omega_y \omega_z \quad (\text{y cíclicas})$$

Vale si: ejes **principales** y **solidarios al cuerpo**, con origen en  $G$  o en un punto fijo. Si los ejes no son solidarios, se usa  $\dot{\mathbf{H}} = (\dot{\mathbf{H}})_{\text{rot}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}$ .

#### Precesión estable (cuerpo simétrico)

euler-precesion-estable

$$\sum M_O = \dot{\varphi} \sin \theta [I' \dot{\psi} + (I' - I)\dot{\varphi} \cos \theta] \hat{f}$$

$$\text{con } \theta = 90^\circ : \sum M_O = I' \dot{\varphi} \dot{\psi} \hat{f}$$

Vale si: cuerpo de revolución;  $I'$  axial,  $I$  transversal;  $\theta$  (nutación),  $\dot{\varphi}$  (precesión) y  $\dot{\psi}$  (espín) **constantes**.

#### Movimiento libre de un cuerpo simétrico

peon-tan-gamma

$$\dot{\varphi} = H/I, \quad \tan \gamma = \frac{I}{I'} \tan \theta$$

Vale si: sin torque ( $H_G$  fijo). Acá  $\gamma$  = ángulo entre  $H_G$  y el eje de simetría,  $\theta$  = ángulo entre  $\boldsymbol{\omega}$  y el eje (notación del Beer).

**Ojo:**  $I > I'$  (alargado, una varilla): precesión **directa**.  $I < I'$  (achatado, un disco): **retrograda**, espín y precesión giran para lados opuestos.

### 14. Constantes

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $G$                 | $6,674 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$                            |
| $\mu_T$             | $398\,600 \text{ km}^3/\text{s}^2$ $R_T = 6378 \text{ km}$                              |
| $\mu_{\text{Luna}}$ | $4903 \text{ km}^3/\text{s}^2$ (distancia Tierra-Luna $\approx 384\,400 \text{ km}$ )   |
| $\mu_{\text{Sol}}$  | $1,327 \times 10^{11} \text{ km}^3/\text{s}^2$ (1 UA = $149,6 \times 10^6 \text{ km}$ ) |
| $g_0$               | $9,80665 \text{ m/s}^2$ (para $I_{\text{sp}}$ )                                         |

Los valores y sus fuentes, en el Anexo C del apunte.